最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

西南交通大学 2017—2018 学年第(1)学期考试试卷

课程代码_____ 课程名称 数据库原理 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总成绩
得分											

阅卷教师签字：_____

最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

姓名_____ 学号_____ 班级_____

密封装订线 密封装订线 密封装订线

一、填空题（每空 1 分，共 30 分）

1. 数据库三级抽象得到的模式是__外模式__、__概念模式__和__内模式__。
2. 实体的属性按结构分可分为__简单属性__和__复合属性__。
3. SQL语言可分为__数据库定义语言(DDL)__、__数据操纵语言(DML)__和__数据库控制语言(DCL)__三类子语言。
4. SQL语言中创建表、修改表和删除表的三个命令关键字分别是__Create__、__Alter__和__Drop__。
5. 事务的特性包括__原子性(A)__、__一致性(C)__、__隔离性(I)__和__持久性(D)__。
6. 关系代数的基本运算包括__选择(σ)__、__投影(Π)__、__并(∪)__、__交(∩)__、__差(-)__和__笛卡尔积(×)__。
7. 显示约束的实现方式包括__过程化定义__、__断言__和__触发器__。
8. 数据库故障恢复能够处理的 3 种失效分别是__事务故障__、__系统故障__和__介质故障__。
9. 已知“职工号→性别”成立，则“（职工号，性别）→ 性别”既是__平凡__函数依赖，又是__部分__函数依赖。
10. DBMS 对事务并发控制的主要方法是__加锁__机制。

二、选择题（每小题 1 分，共 10 分）

最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

1. 概念模型是现实世界的第一层抽象，这一类模型中最著名的模型是（ D ）。

A．层次模型　　B．关系模型　　C．网状模型　　D．实体-联系模型

2. 事务的隔离性是指（ A ）。

A．一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务是隔离的

B．事务一旦提交，对数据库的改变是永久的

C．事务中包括的所有操作要么都做，要么都不做

D．事务必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态

3. 假设同一名称的产品有不同的型号和产地，则计算每种产品平均单价的 SQL 语句是（ D ）。

最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

A. SELECT 产品名称,AVG(单价) FROM 产品 GROUP BY 单价

B. SELECT 产品名称,AVG(单价) FROM 产品 ORDER BY 单价

C. SELECT 产品名称,AVG(单价) FROM 产品 ORDER BY 产品名称

D. SELECT 产品名称,AVG(单价) FROM 产品 GROUP BY 产品名称

4. 在 SQL 语句中，与 X BETWEEN 20 AND 30 等价的表达式是（ B ）。

A. X>20 AND X<30　　B. X>=20 AND X<=30

C. X>20 AND X<=30　　D. X>=20 AND X<30

5. 一个工人可以加工多种零件，每一种零件可以由不同的工人来加工，工人和零件之间为（ C ）的联系。

A. 1 对多　　B. 多对 1　　C. 多对多　　D. 以上都不是

6. 在 SELECT 语句中使用 GROUP BY CNO 时，CNO 必须（ C ）。

A. 在 WHERE 中出现　　B. 在 FROM 出现

C. 在 SELECT 中出现　　D. 在 HAVING 中出现

7. 删除表中的主键，外键约束的处理方案可以是（ D ）。

A. 让从表 SELECT　　B. 让从表 No Action

C. 让主表 CASCADE　　D. 让主表 No Action

8. 用于数据库恢复的重要文件是（ C ）

A. 数据库文件　　B. 索引文件　　C. 日志文件　　D. 备注文件

9. “Select distinct StuName ....”中 distinct 的作用是（ A ）。

A 去掉重复　　B 按姓名分组　　C 去掉空行　　D 按姓名排序

最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

10. 设一个关系为R(A,B,C,D,E)，它的最小函数依赖集为FD={A→B,C→D,(A,C)→E}，则该关系的候选码为（ C ）

A. A　　B. C　　C. (AC)　　D. A或C

三、简答题（每小题4分，共16分）

1. 简述数据库系统中的数据独立性是如何实现的？

答：通过将数据结构定义以及数据存储文件定义从应用程序中分离来实现数据独立性：

（1）数据的物理独立性：用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中数据是相互独立的。即，数据在磁盘上怎样存储由DBMS管理，用户程序不需要了解，应用程序要处理的只是数据的逻辑结构，这样当数据的物理存储改变了，应用程序不用改变。（2分）

（2）数据的逻辑独立性：用户的应用程序与数据库的逻辑结构是相互独立的，逻辑结构通过DDL语言由数据库设计人员在DBMS中进行定义和修改。即，当数据的逻辑结构改变时，用户程序也可以不变。（2分）

最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

2. 为什么说，（S，X）加锁协议与X加锁协议相比，提高了并发度？

答：从两个协议的相容矩阵可以比较（2分）：

（S，X）加锁协议的相容矩阵为：

	未加锁NL	已加S锁	已加X锁
S锁	Y	Y	N
X锁	Y	N	N

X锁的相容矩阵：

	未加锁NL	已加X锁
X锁	Y	N

分析：与X锁协议相比，由于读操作使用S锁，不再是X锁，并且“读-读”不是冲突操作对，故可将S锁与S锁设计为相容，即同一数据对象可允许多个事务并发读，这样就提高了并发度。（2分）

3. 简述数据抽象、数据模型与数据模式三者之间的关系。

答：数据抽象、数据模型与数据模式三者之间的关系如下：

（1）数据抽象是将真实世界中的信息（数据）提炼，再提炼，变成计算机能认识，可以管理的数据的过程；（1分）

（2）数据模型是数据抽象的工具，是数据组织和表示的方式；（1.5分）

（3）数据模式是数据抽象利用数据模型将数据组织起来后得到的结果。（1.5分）

4. 试述关系模型的外键约束的定义方法，分析其对主表和从表数据操作如何验证，以保证表间参照的完整性。

答：定义：在从表中定义外键，声明外键值需要参照指定主表的主键(候选键)值。（2分）

验证：从主表和从表两个方向来进行验证：①当主表的主键（候选键）值修改或删除

最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

时需要验证其从表是否有对应的引用了该值的元组，若有则按照事先设定的策略（CASCADE 或 NoAction）。②当从表的外键值插入或修改时，需要参照主表的主键值。

四、综合题（共 44 分）

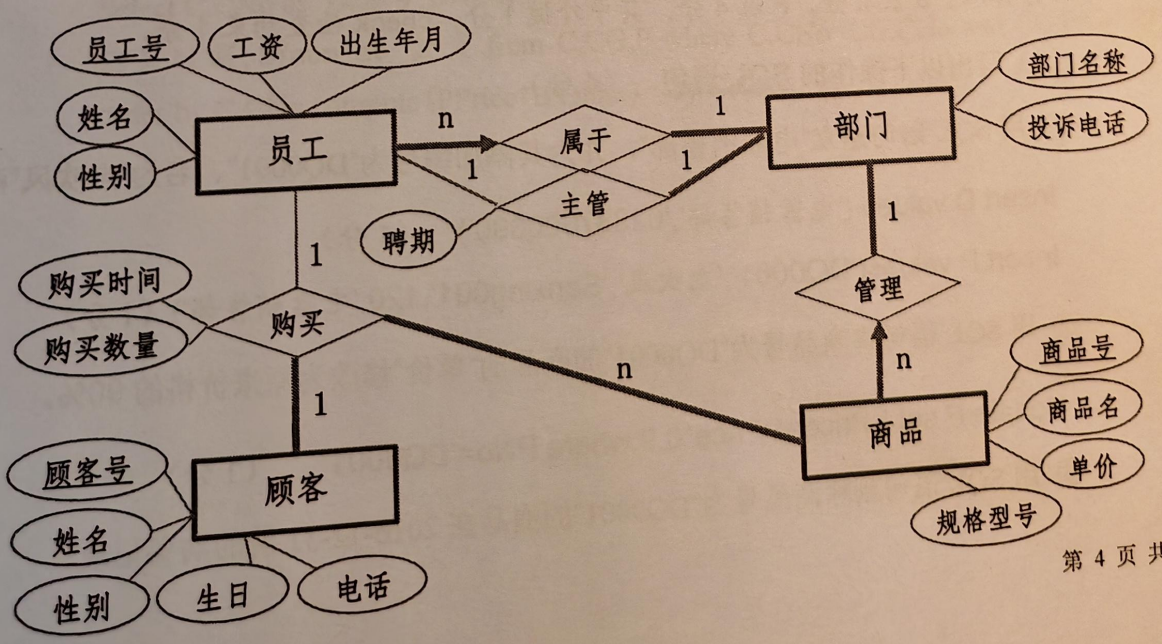
1. 某销售管理系统有 4 个实体。一是“**员工**”(E)，属性有员工号(ENo)、姓名(EName)、性别(EGender)、工资(ESalary)、出生年月(EBirth)；二是“**部门**”(D)，属性有部门名称(DName)、投诉电话(DTele)；三是“**商品**”(P)，属性有商品号(PNo)、商品名(PName)、规格型号(PSpec)、单价(PPrice)；四是“**客户**”(C)，属性有客户号(CNo)、姓名(CName)、电话(CTele)、性别(CGender)、生日(CBirth)。 最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

员工与部门之间存在“**属于**”联系(**BL**)，一个部门可有多名员工，一个员工只能属于一个部门；员工与与部门之间还存在“**主管**”联系(**CG**)，有属性“聘期(CTerm)，在同一聘期内一个部门只能有一位管理者，一个管理者也只能属于一个部门。商品与部门之间存在“管理”联系(**MN**），一种商品只能由一个部门管理，一个部门可管理销售多种商品。商品、顾客和员工之间存在“**购买**”联系(**BY**)，属性有数量(BYNum)、购买时间(BYTime)，一名顾客每次可从一位雇员处购买多种商品。

（1）根据给出的条件画出 ER 图，并在图上注明实体的主键、联系的约束类型和键约束。（9 分）

E-R 模型如下图。

评分标准：每个实体 1 分，没标主键扣 0.5；购买三元联系 2 分，其它每个联系 1 分，一般性约束没标全或标错一个扣 0.5，键约束没标或标错扣 0.5，联系的属性没标或标错扣 0.5。



最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

（2）将此 ER 图转换为关系模型（用已给出的字母编码表示），要求标出各关系的主键，如果存在的话还应指明外键。（7 分）

答：转换后的关系如下 6 个关系

部门 D(DName, DTele)

员工 E(ENo, EName, EGender, EBirth, ESalary, DName) DName 为外键

商品 P(PNo, PName, PSpec, PPrice, DName) DName 为外键

顾客 C(CNo, CName, CTele, CGender, CBirth)

购买 BY(ENo, CNo, PNo, BYTime, BYNum,) ENo, CNo, PNo 为外键

主管 CG(ENo, DName, CTerm) ENo, DName 为外键

评分标准：购买三元联系转换的关系 2 分，其他每个关系 1 分，不标主键或标错扣 0.5，不标外键或标错扣 0.5。

（3）用 SQL 语句创建部门表(D)和商品表(P)，定义主键和外键约束。要求检查商品单价的取值在 10 到 1000 之间。（6 分）

答：创建部门表 D 和商品表 P 的 SQL 语句如下：

```
CREATE table D
( DName varchar(30) Primary key,
 DTele char(11) check DTele like '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]')

CREATE table P
( PNo char(6) Primary key,
 PName varchar(30) NOT NULL,
 PSpec varchar(30) NOT NULL,
 PPrice int check(PPrice between 10 and 1000),
 DName varchar(30) foreign key references D(DName))
```

最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

评分标准：D 表 2 分，P 表 4 分，其中外键 1 分，check 检查约束 1 分。

（4）写出以下操作的 **SQL 语句**。（4 分）

① 用 SQL 语句建立“电器销售部”，并为其添加编号为“DQ0001”、名为“电吹风”商品；

```
Insert D values ('电器销售部','02887600890')
```

（1 分）

```
Insert P values('DQ0001','电吹风','Sanxing001',120,'电器销售部')
```

（1 分）

② 用 SQL 语句将商品号为“DQ0001”的商品的“单价”修改为原来价格的 90%。

```
Update P set PPrice=PPrice*0.9 where PNo='DQ0001'
```

（1 分）

③ 用 SQL 语句删除商品号为“DQ0001”的商品在 2016-12-31 前的购买记录。

最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

（2）将此 ER 图转换为关系模型（用已给出的字母编码表示），要求标出各关系的主键，如果存在的话还应指明外键。（7 分）

答：转换后的关系如下 6 个关系

部门 D(DName, DTele)

员工 E(ENo, EName, EGender, EBirth, ESalary, DName) DName 为外键

商品 P(PNo, PName, PSpec, PPrice, DName) DName 为外键

顾客 C(CNo, CName, CTele, CGender, CBirth)

购买 BY(ENo, CNo, PNo, BYTime, BYNum,) ENo, CNo, PNo 为外键

主管 CG(ENo, DName, CTerm) ENo, DName 为外键

评分标准：购买三元联系转换的关系 2 分，其他每个关系 1 分，不标主键或标错扣 0.5，不标外键或标错扣 0.5。

（3）用 SQL 语句创建部门表(D)和商品表(P)，定义主键和外键约束。要求检查商品单价的取值在 10 到 1000 之间。（6 分）

答：创建部门表 D 和商品表 P 的 SQL 语句如下：

```
CREATE table D
( DName varchar(30) Primary key,
 DTele char(11) check DTele like '[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]')

CREATE table P
( PNo char(6) Primary key,
 PName varchar(30) NOT NULL,
 PSpec varchar(30) NOT NULL,
 PPrice int check(PPrice between 10 and 1000),
 DName varchar(30) foreign key references D(DName))
```

最新、最全的期末复习资料，请认准北区——墨客文印

评分标准：D 表 2 分，P 表 4 分，其中外键 1 分，check 检查约束 1 分。

（4）写出以下操作的 **SQL 语句**。（4 分）

① 用 SQL 语句建立“电器销售部”，并为其添加编号为“DQ0001”、名为“电吹风”商品；

```
Insert D values ('电器销售部','02887600890')
```

（1 分）

```
Insert P values('DQ0001','电吹风','Sanxing001',120,'电器销售部')
```

（1 分）

② 用 SQL 语句将商品号为“DQ0001”的商品的“单价”修改为原来价格的 90%。

```
Update P set PPrice=PPrice*0.9 where PNo='DQ0001'
```

（1 分）

③ 用 SQL 语句删除商品号为“DQ0001”的商品在 2016-12-31 前的购买记录。